

STATEMENT OF WORK (SOW)

Pengembangan Aplikasi Optimasi Distribusi Pascapanen Berbasis Risiko Kerusakan Komoditas

1. Latar Belakang Proyek

Proyek ini bertujuan membangun MVP aplikasi untuk membantu mengurangi risiko **food loss pascapanen** melalui pengambilan keputusan distribusi yang mempertimbangkan tingkat kerentanan komoditas terhadap kerusakan.

Berbeda dengan rancangan sebelumnya yang menggunakan prediksi waktu panen sebagai titik awal, sistem ini bekerja ketika hasil panen **sudah benar-benar tersedia**. Pengguna cukup memasukkan informasi aktual mengenai hasil panen, kemudian sistem menentukan prioritas penanganan dan menyusun rekomendasi distribusi.

Tiga masalah utama yang ingin diselesaikan melalui MVP ini:

- Komoditas memiliki tingkat ketahanan yang berbeda, sehingga tidak semua hasil panen dapat diperlakukan dengan prioritas distribusi yang sama.
- Optimasi rute konvensional umumnya berfokus pada jarak atau waktu perjalanan tanpa mempertimbangkan risiko kerusakan komoditas.
- Pengiriman dari beberapa lokasi panen berpotensi digabungkan, tetapi konsolidasi harus mempertimbangkan kapasitas kendaraan, kompatibilitas komoditas, dan batas waktu penanganan.

Dengan waktu pengerjaan **4 minggu**, MVP difokuskan hanya pada tiga fungsi inti:

Harvest Input → Spoilage Risk Scoring → Logistics Optimization

Komponen yang dapat diselesaikan menggunakan rule-based atau metode matematis tidak akan dipaksakan menggunakan machine learning.

2. Tujuan Pekerjaan

Proyek ini bertujuan untuk:

- Menghasilkan MVP yang dapat menerima data hasil panen aktual.
- Mengklasifikasikan tingkat kerentanan komoditas.
- Menghasilkan **spoilage/urgency risk score** untuk menentukan prioritas distribusi.
- Mencocokkan hasil panen dengan kendaraan yang tersedia.
- Menggabungkan beberapa titik pickup apabila memenuhi batas kapasitas dan risiko.
- Menghasilkan urutan pickup dan rute yang mempertimbangkan:
 - waktu perjalanan,
 - biaya penyimpangan rute,
 - kapasitas kendaraan,
 - dan risiko kerusakan komoditas.
- Membandingkan hasil rekomendasi sistem dengan optimasi rute berbasis jarak/waktu saja.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan (Scope of Work)

3.1 Modul Actual Harvest Input

Modul digunakan untuk memasukkan data hasil panen aktual.

Data minimum meliputi:

- ID hasil panen
- Lokasi panen
- Jenis komoditas
- Volume hasil panen
- Tanggal dan waktu panen
- Tujuan pengiriman
- Kondisi penyimpanan awal, apabila tersedia

Contoh struktur output:

harvest_id

commodity

location

volume

harvest_timestamp

destination

Initial_condition

Untuk MVP, input dilakukan melalui:

- web form sederhana, atau
- dashboard operator/koperasi.

Tidak terdapat prediksi waktu panen dalam fase ini.

3.2 Modul Commodity Perishability & Spoilage Risk

Modul ini mengklasifikasikan komoditas berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap kerusakan.

Komoditas dibagi ke dalam beberapa kelas, misalnya:

- **Kelas A** — sangat mudah rusak
- **Kelas B** — mudah rusak
- **Kelas C** — sedang
- **Kelas D** — relatif tahan lama
- **Kelas E** — tahan lama

Parameter yang dapat digunakan meliputi:

- estimated shelf life,
- waktu sejak panen,
- batas waktu transit,

- kebutuhan penanganan khusus,
- estimasi durasi perjalanan.

Sistem menghasilkan:

Spoilage Risk Score

Contoh:

Komoditas: Tomat

Waktu sejak panen: 9 jam

Estimasi perjalanan: 6 jam

Risk Score: 82/100

Priority: HIGH

Pendekatan MVP menggunakan:

rule-based scoring berbasis parameter komoditas.

Apabila tersedia dataset yang cukup dan relevan, dapat dikembangkan model ML sebagai eksperimen tambahan, tetapi **ML bukan dependency utama MVP**.

Output modul:

commodity

perishability_class

urgency_score

recommended_max_transit_time

priority_level

3.3 Modul Logistics Optimization

Modul ini menjadi fungsi utama sistem.

Input:

- data hasil panen,
- spoilage risk score,
- lokasi pickup,
- tujuan,
- kapasitas kendaraan,
- lokasi kendaraan,
- estimasi waktu perjalanan.

Sistem menjalankan tiga proses.

A. Vehicle Feasibility

Sistem menyaring kendaraan berdasarkan:

- kapasitas,
- lokasi,
- ketersediaan,
- kemampuan memenuhi batas waktu pengiriman.

B. Load Consolidation

Sistem mengevaluasi apakah beberapa hasil panen dapat digabungkan ke kendaraan yang sama.

Syarat:

- total volume tidak melebihi kapasitas,
- titik pickup tidak menyebabkan detour berlebihan,
- batas waktu komoditas paling rentan tetap terpenuhi.

Load consolidation **bukan modul terpisah**, melainkan bagian dari proses optimasi.

C. Spoilage-Aware Routing

Sistem menghasilkan kandidat rute menggunakan Mapbox atau engine routing setara.

Rute kemudian dievaluasi berdasarkan objective function:

$$\text{Total Cost} = \alpha(\text{Travel Cost}) + \beta(\text{Detour Cost}) + \gamma(\text{Spoilage Risk})$$

Dengan demikian, rute terbaik bukan selalu rute terpendek.

Contoh:

Route A
Distance: 42 km
Spoilage Risk: HIGH

Route B
Distance: 47 km
Spoilage Risk: LOW

Recommendation:
Route B

Output:

- kendaraan rekomendasi,
- pickup sequence,
- ETA,
- total distance,
- estimated spoilage risk,
- recommended route.

4. Di Luar Ruang Lingkup (Exclusions)

Fitur berikut tidak termasuk dalam MVP 4 minggu:

- Prediksi waktu atau volume panen
- Forecasting produksi pertanian nasional
- Marketplace hasil pertanian
- Matching buyer
- Dynamic pricing

- Computer vision kualitas sayuran/buah
- IoT sensor suhu
- GPS fleet tracking real-time
- Integrasi langsung dengan cold-storage nasional
- Sistem pembayaran
- Reinforcement learning
- Satellite imagery / NDVI
- Demand forecasting
- Integrasi langsung dengan sistem pemerintah

Fitur tersebut dapat dipertimbangkan untuk **Phase 2**.

5. Timeline & Milestone (4 Minggu)

Minggu	Fokus Utama	Deliverable
Minggu 1	Penyusunan skema harvest event, database komoditas, dan parameter perishability	Database schema + commodity classification
Minggu 2	Pengembangan spoilage/urgency scoring + vehicle feasibility	Risk-scoring engine + vehicle filtering
Minggu 3	Load consolidation + routing + detour calculation	Logistics optimization engine
Minggu 4	Integrasi end-to-end, dashboard, simulasi, testing	MVP terintegrasi + laporan pengujian

6. Ringkasan Deliverable

- Actual Harvest Input Module
- Commodity Perishability Database
- Spoilage / Urgency Risk Scoring Engine
- Vehicle Feasibility Engine
- Load Consolidation Logic
- Spoilage-Aware Route Optimization
- Mapbox API Integration
- Dashboard MVP
- End-to-End Simulation
- Technical Documentation
- Testing Report

7. Asumsi & Prasyarat

- Pengguna memberikan data aktual mengenai hasil panen.
- Data minimum berupa komoditas, lokasi, volume, dan waktu panen tersedia.
- Parameter dasar shelf-life atau tingkat kerentanan komoditas dapat diperoleh dari sumber literatur atau sumber institusional.
- Data kendaraan dapat menggunakan data simulasi untuk MVP.
- Akses terhadap routing API tersedia.

- Apabila data historis untuk ML tidak mencukupi, sistem tetap dapat berjalan menggunakan rule-based scoring.
- MVP berfungsi sebagai **decision-support system**, bukan sistem operasional logistik nasional.
- Seluruh asumsi teknis harus didokumentasikan.

8. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

MVP dianggap memenuhi acceptance criteria apabila:

8.1 Harvest Input

Sistem dapat menerima minimal:

- lokasi,
- komoditas,
- volume,
- waktu panen,
- tujuan.

8.2 Spoilage Risk

Sistem dapat menghasilkan:

- perishability class,
- urgency score,
- priority level,
- recommended maximum transit time.

8.3 Vehicle Matching

Sistem mampu menentukan apakah suatu kendaraan layak digunakan berdasarkan:

- kapasitas,
- lokasi,
- waktu tempuh.

8.4 Load Consolidation

Sistem mampu mengevaluasi minimal:

2–3 titik pickup

dan menentukan apakah muatan tersebut dapat digabungkan.

8.5 Route Recommendation

Sistem menghasilkan:

- pickup sequence,
- final route,
- ETA,
- total distance,
- risk score.

8.6 Spoilage-Aware Optimization

Minimal satu skenario pengujian harus menunjukkan bahwa:

shortest route $\neq$ best recommended route

karena rute alternatif menghasilkan risiko kerusakan komoditas yang lebih rendah.

8.7 End-to-End Test

Sistem berhasil menjalankan alur:

Harvest Reported $\rightarrow$ Risk Scored $\rightarrow$ Vehicle Selected $\rightarrow$ Loads Consolidated $\rightarrow$ Route Recommended

9. Catatan Penutup

OW ini berfokus pada satu permasalahan utama:

Bagaimana mengoptimalkan distribusi hasil panen yang sudah tersedia sebelum kualitasnya menurun?

Berbeda dari pendekatan predictive harvesting, sistem tidak bergantung pada kemampuan memprediksi kapan panen akan terjadi.

Nilai utama sistem terletak pada:

menggunakan tingkat kerentanan komoditas sebagai salah satu variabel utama dalam keputusan logistik.

Dengan demikian, tujuan optimasi tidak hanya:

“What is the shortest route?”

tetapi:

“What distribution decision minimizes expected food loss?”

North-Star Metric

Estimated Food Loss Avoided

dalam:

- kilogram komoditas, dan/atau
- estimasi nilai ekonomi (Rp).

Supporting Metrics

- Vehicle utilization
- Logistics cost/kg
- Average delivery time
- Average detour
- Estimated spoilage-risk reduction